📄 Laporan Praktikum Minggu 3: Linear Regression & Regularization

Informasi Mahasiswa

Nama: Sholahuddin Yusuf Al Ayubi
NIM: 2411070071
Link W&B Project: https://wandb.ai/sholahuddin-y-a-stikomelrahma/house-price-regression?nw=nwusersholahuddinya
Link Pull Request GitHub: https://github.com/addinsalim/Machine-Learning-Course-2026/tree/main/assignments/week-3/2411070071_Sholahuddin%20Y%20A

---

1. Pendahuluan

Perbedaan Linear Regression, Ridge, dan Lasso

Linear Regression adalah metode regresi yang digunakan untuk memprediksi nilai target berdasarkan hubungan linear antara fitur dan target **tanpa menggunakan regularisasi**.

Ridge Regression (L2) adalah regresi linear yang menggunakan **regularisasi L2** untuk mengecilkan nilai bobot model, tetapi **tidak membuat bobot menjadi nol**.

Lasso Regression (L1) adalah regresi linear yang menggunakan **regularisasi L1** yang dapat membuat beberapa bobot menjadi **nol**, sehingga dapat melakukan **seleksi fitur secara otomatis**.

Mengapa Regularisasi Dibutuhkan?

Regularisasi dibutuhkan untuk:

- **Mencegah overfitting**
- **Mengontrol nilai bobot model**
- **Membuat model lebih stabil**
- **Meningkatkan kemampuan generalisasi**

Tanpa regularisasi, model dapat menjadi terlalu kompleks dan **menghafal data training**, sehingga performanya menurun saat digunakan pada data baru.

---

2. Pemahaman Dataset

Dataset yang digunakan adalah **California Housing Dataset**.

Variabel Target (y)

Variabel target yang diprediksi adalah:

median_house_value

Target ini merepresentasikan **harga median rumah di wilayah California**.

Mengapa Harus Menghapus Data Teks dan Nilai Kosong?

Kolom teks seperti:

ocean_proximity

harus dihapus karena:

- Model regresi hanya bisa membaca **data numerik**
- Data teks menyebabkan **error saat training**
- Tidak bisa dihitung secara matematis

Baris kosong dihapus menggunakan:

dropna()

karena:

- Model tidak bisa memproses **nilai kosong**
- Bisa menyebabkan **error**
- Bisa mempengaruhi hasil prediksi

---

3. Hasil Baseline Model (Tanpa Regularisasi)

Model baseline menggunakan:

LinearRegression()

Dataset dibagi menjadi:

- **80% Training Data**
- **20% Testing Data**

Metrik evaluasi yang digunakan:

- **RMSE (Root Mean Squared Error)**
- **R^2 Score**

Hasil Linear Regression

RMSE: [Isi nilai dari notebook]
R^2 Score: [Isi nilai dari notebook]

Interpretasi RMSE

RMSE menunjukkan rata-rata kesalahan prediksi model terhadap harga rumah sebenarnya.

Sebagai contoh:

Jika **RMSE = 70.000**, maka model rata-rata meleset sekitar **$70.000** dari harga sebenarnya.

Semakin kecil nilai **RMSE**, maka model semakin akurat.

---

4. Eksperimen Regularisasi – The Power of Alpha

Pada praktikum ini digunakan:

- **Ridge (alpha = 100)**
- **Lasso (alpha = 100)**

Parameter penting:

Alpha (α) adalah parameter yang mengatur **kekuatan regularisasi**.

Semakin besar nilai alpha:

- Bobot semakin kecil
- Model semakin sederhana
- Risiko **underfitting meningkat**

Hasil Eksperimen

Model	Alpha	RMSE	R^2 Score	Catatan Bobot
Linear	-	...	...	Bobot normal
Ridge	100	...	...	Bobot mengecil
Lasso	100	...	...	Beberapa bobot mengecil

Nilai RMSE dan R^2 diambil dari output notebook.

Analisis Eksperimen

Apa yang Terjadi Jika Alpha Terlalu Besar?

Jika nilai **alpha terlalu besar**, maka:

- Bobot menjadi sangat kecil
- Model kehilangan informasi penting
- Prediksi menjadi buruk

Kondisi ini disebut:

Underfitting

Model menjadi terlalu sederhana dan tidak mampu menangkap pola data.

Perbedaan Ridge dan Lasso Berdasarkan Bobot

Berdasarkan visualisasi bobot:

Ridge Regression:

- Mengecilkan bobot
- Tidak membuat bobot menjadi nol

Lasso Regression:

- Mengecilkan bobot
- Bisa membuat bobot menjadi nol
- Melakukan seleksi fitur

Algoritma yang paling agresif dalam membuang fitur adalah:

Lasso Regression

---

5. Dokumentasi Weights & Biases (W&B)

Pada praktikum ini, W&B mencatat metrik berikut:

- **Linear RMSE**
- **Ridge RMSE**
- **Lasso RMSE**
- **Linear R^2**
- **Ridge R^2**
- **Lasso R^2**

Screenshot harus menampilkan:

- **Project W&B**
- **Run Experiment**
- **Grafik RMSE**
- **Grafik R^2**

Tempel screenshot di bawah ini:

[Tempel Screenshot W&B di Sini]

---

6. Kesimpulan & Refleksi

Model Terbaik

Model terbaik adalah model dengan:

- **RMSE paling kecil**
- **R^2 paling besar**

Isi berdasarkan hasil Anda:

Model Terbaik: _____
RMSE: _____
R^2: _____

Tantangan Praktikum

Beberapa kendala yang mungkin terjadi:

- Error saat **wandb login**
- Dataset tidak terbaca
- Missing value

- Training lama
- Error pada model

Hal yang Dipelajari

Hal penting yang dipelajari pada praktikum ini:

- **Cara kerja Linear Regression**
- **Perbedaan Ridge dan Lasso**
- **Fungsi parameter Alpha**
- **Cara menghitung RMSE**
- **Cara menghitung R^2**
- **Logging ke W&B**
- **Visualisasi bobot model**
- **Konsep Regularisasi**